

ATTI
DEL
CONVEGNO | **BIODIVERSITÀ**
2021

Agricoltura, Ambiente e Salute
XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità
7, 8 e 9 settembre 2021, Foggia - Convegno online

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, ALIMENTI, RISORSE
NATURALI E INGEGNERIA





Agricoltura, Ambiente e Salute

XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità
7, 8 e 9 Settembre 2021, Foggia - Convegno online

ATTI DEL CONVEGNO

a cura di Antonio Elia e Giulia Conversa



UNIVERSITÀ DI FOGGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, ALIMENTI, RISORSE
NATURALI E INGEGNERIA

Riassunti dei lavori presentati al
**XIII Convegno Nazionale sulla Biodiversità
 Agricoltura, Ambiente e Salute**
 7, 8 e 9 settembre 2021, Foggia - Convegno online



UNIVERSITÀ DI FOGGIA
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE
 AGRARIE, ALIMENTI, RISORSE
 NATURALI E INGEGNERIA

Conveners

Antonio Elia

Giulia Conversa

in collaborazione con:

Media partner



**UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI DI BARI
 ALDO MORO**
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-
 AMBIENTALI E TERRITORIALI - DISAAT



REGIONE PUGLIA
 ASSESSORATO AGRICOLTURA

Consiglio Nazionale delle Ricerche



ISTITUTO DI SCIENZE DELLE
 PRODUZIONI ALIMENTARI



Platinum sponsor



REGIONE PUGLIA



Consiglio per la ricerca in agricoltura
 e l'analisi dell'economia agraria



**FONDAZIONE DEI MONTI UNITI
 DI FOGGIA**

Gold sponsor

NATURALMENTE BIOLOGICO



SPIRITO CONTADINO
 VALORE ALLA TERRA



Con il patrocinio di

Istituzioni/Enti



ministero delle politiche
 agricole alimentari e forestali



Consiglio Nazionale
 delle Ricerche



REGIONE PUGLIA



Consiglio per la ricerca in agricoltura
 e l'analisi dell'economia agraria



**UNIVERSITÀ
 DEL SALENTO**



**UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI DI BARI
 ALDO MORO**



Università degli Studi
 Basilicata

Società e Associazioni Scientifiche / Accademie



Accademia Italiana
 di Scienze Forestali



Accademia Nazionale
 dell'Olio e dell'Olio



Accademia Italiana
 della Vite e del Vino



Associazione Italiana di
 Ingegneria Agraria



Associazione Italiana
 Società Scientifiche
 Agrarie



Associazione per la
 Scienza e le Produzioni
 Animali



Società Italiana di
 Genetica Agraria



Società Italiana di
 Agronomia



Società Botanica
 Italiana onlus



SOCIETÀ ITALIANA DI
 BIOLOGIA VEGETALE



Società Italiana di
 Scienze del Suolo



Società di
 Ortofrutticoltura
 Italiana



Società Italiana di
 Microbiologia
 Agro-Alimentare e
 Ambientale



Società Italiana di
 Farmacognosia

Comitato organizzatore

Elia Antonio
Renna Massimiliano

Conversa Giulia
Alba Elio

Santamaria Pietro
Cilardi Annamaria

Comitato scientifico

Coordinamento

Conversa Giulia

Elia Antonio

Renna Massimiliano

Santamaria Pietro

Componenti

Alba Elio
Bazzocchi Giovanni
Blanco Antonio
Branca Ferdinando
Ciccarese Lorenzo
De Feo Vincenzo
Del Lungo Stefano
Germinara Giacinto S.
Lotti Concetta
Nardone Gianluca
Perniola Michele
Romano Daniela
Sanesi Giovanni
Squartini Andrea

Albenzio Marzia
Benedetti Anna
Bocchi Stefano
Candido Vincenzo
Cornara Laura
De Lucia Caterina
Ferrara Giuseppe
Bacchetta Gianluigi
Migliorini Paola
Orsini Francesco
Pisante Michele
Romano Patrizia
Savino Vito
Trotta Luigi
Verrastro Vincenzo

Bàrberi Paolo
Bevilacqua Antonio
Boggia Antonio
Cardi Teodoro
De Bellis Luigi
de Palma Laura
Follesa Maria C.
Giannino Donato
Monteleone Massimo
Pecchioni Nicola
Prosdocimi Giaquinto Giorgio
Russo Alessandra
Sonnante Gabriella
Velasco Riccardo

Segreteria organizzativa



Impatto delle condizioni ambientali e della gestione del suolo sugli artropodi edafici dell'ecosistema vigneto

Ghiglieno I.^{1*}, Simonetto A.¹, Sperandio G.¹, Ventura M.¹, Gatti F.¹, Donna P.², Tonni M.², Valenti L.³, Gilioli G.¹

¹Università di Brescia - Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale – Agrofood Lab, viale Europa, 11, 25121 Brescia

²Sata Studio Agronomico S.r.l. - S.t.p., Piazza della Loggia 5, 25121, Brescia

³Università di Milano – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, via Celoria 2, 20133, Milano

*Autore corrispondente: i.ghiglieno@unibs.it

Parole chiave: suolo, artropodi, vigneto, gestione

La biodiversità edafica è l'attore principale di importanti servizi ecosistemici che influenzano la regolazione dei processi ecologici del suolo (Doran e Zeiss, 2000). L'85% della ricchezza di specie della fauna del terreno è rappresentata da artropodi edafici (Bagyaraj et al. 2016), la cui presenza viene quindi considerata come bioindicatore della qualità del suolo (Buchs, 2003). Molte risorse sono state dedicate allo studio del comportamento degli artropodi dell'ecosistema vigneto, che rappresenta uno dei settori agricoli più importanti coprendo circa 7,4 milioni di ettari nel mondo (OIV, 2019). L'analisi delle risposte degli artropodi edafici alla gestione del suolo vitato rappresenta un elemento chiave nella promozione di una viticoltura ecologicamente ed economicamente sostenibile (Karimi et al. 2020) con importanti ricadute sull'intero comparto. Ciò ha ispirato ricerche passate e presenti sulla relazione esistente tra fattori abiotici del suolo, la sua gestione e le risposte degli artropodi edafici in viticoltura (Gonçalves et al. 2020; Simoni et al. 2018). Il presente lavoro ha quindi l'obiettivo di indagare la risposta degli artropodi edafici attraverso un'indagine condotta in diversi importanti areali viticoli a livello nazionale. In dettaglio si è indagato come il popolamento di artropodi del suolo risponde a: i) variabili fisiche quali la temperatura e l'umidità del suolo; ii) la composizione chimica del suolo; iii) le pratiche di gestione del suolo (inerbimento) e della concimazione organica. Durante il periodo 2014-2019, sono stati raccolti campioni di terreno in diversi contesti viticoli del nord, centro e sud Italia per un totale di più di 200 siti monitorati. Per ogni sito incluso nello studio sono state reperite informazioni riguardo all'età del vigneto, la modalità di gestione dell'inerbimento (inerbimento spontaneo o semina artificiale) e della concimazione organica. Ogni sito è stato caratterizzato per le principali variabili chimico

fisiche dei suoli. In corrispondenza di ciascun sito sono stati raccolti campioni di terreno ad una profondità di circa 0-15 cm (escludendo il cotico erboso), secondo la modalità riportata da Menta et al. (2018). Su questi campioni è poi stato applicato l'indice QBS-ar (Qualità biologica dei suoli riferita agli artropodi) proposto da Parisi et al. (2001). All'elaborazione complessiva dei dati è stata applicato un modello a variabili latenti attraverso l'utilizzo del software R. Il modello ha consentito di discriminare il ruolo delle tre principali categorie di fattori che condizionano la biodiversità edafica: variabili fisiche del suolo, variabili chimiche e processi di gestione. All'interno di ciascuna categoria è stato possibile indagare il contributo relativo delle variabili monitorate. Di particolare interesse è risultato il ruolo giocato dall'inerbimento sia spontaneo che artificiale nel contribuire alla qualità dei suoli.

Bibliografia

- Doran e Zeiss 2000. *Appl. Soil Ecol.*, 15, 3–11.
Bagyaraj et al. 2016. In *Economic and Ecological Significance of Arthropods in Diversified Ecosystems*, Springer: Singapore, 17–51.
Buchs 2003. *Agric. Ecosyst. Environ.*, 98, 99–123.
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 2019.
Karimi et al. 2020. *Environ. Chem. Lett.*, 18, 1947–1966.
Gonçalves et al. 2020. *Agric. Ecosyst. Environ.*, 294, 106863.
Simoni et al. 2018 *EQA*, 31, 27–32.
Menta et al. 2018. *Ecol. Indic.*, 85, 773–780.
Parisi 2001. *Acta Naturalia de l'Ateneo Parmense* 37, 87–106.

Riconoscimenti

Lavoro classificato al primo posto (*ex-aequo*) al concorso "Premio Dottorandi - Convegno Biodiversità 2021".